

INTRODUÇÃO A VISUALIZAÇÃO DE DADOS E SQL – AT



- **CURSO:** ENGENHARIA DE SOFTWARE
- **BLOCO:** FUNDAMENTOS DO PROCESSAMENTO DE DADOS [26E1-26E2]
- **DISCIPLINA:** INTRODUÇÃO A VISUALIZAÇÃO DE DADOS E SQL [26E1_1]
- **ALUNO:** LUAN IAGO AGUIAR MARQUES
- **PROFESSOR:** ELBERTH MORAES
- **ATIVIDADE:** ASSESSMENT (AT)
- **FEATURE:** ANÁLISE AVANÇADA DE DADOS COM SQL
- **DATA:** 01/04/2026

PARTE 1 - VISUALIZAÇÃO DE DADOS:

 **PARA ACESSAR O DASHBOARD NO LOOKER STUDIO, [CLIQUE AQUI](#)**

☒ Exercício 1:

- ☒ Crie a Página 1 do relatório no Google Looker Studio.
- ☒ Importe o CSV para o Google Sheets e use essa planilha como fonte de dados.
- ☒ Conecte a planilha ao Google Looker Studio.
- ☒ Insira uma tabela para visualizar os dados da base.
- ☒ A tabela deve mostrar os campos data_aula, unidade, modalidade, professor, inscritos e presentes.

☒ Exercício 2:

- ☒ Crie a Página 2 do relatório no Google Looker Studio.

Adicione dois cartões de indicador:

- ☒ um com o total de inscritos
- ☒ um com o total de presentes
- ☒ Adicione um gráfico de barras com a quantidade de presentes por modalidade.
- ☒ Configure corretamente as métricas e dimensões usadas nos gráficos.

☒ Exercício 3:

- ☒ Crie a Página 3 do relatório no Google Looker Studio.

Insira as seguintes três visualizações:

- ☒ um gráfico de barras com a quantidade de presentes por unidade
- ☒ um gráfico de pizza com a distribuição da quantidade de presentes por modalidade
- ☒ um gráfico de série temporal usando data_aula para mostrar a evolução da quantidade de presentes

Adicione os seguintes controles:

- ☒ filtro por unidade

- ☒ filtro por modalidade
- ☒ controle de período com data_aula

☒ **Exercício 4:**

- ☒ Crie a Página 4 do relatório no Google Looker Studio.

Monte uma página final com:

- ☒ pelo menos 2 cartões de indicador
- ☒ pelo menos 2 gráficos
- ☒ pelo menos 2 controles interativos
- ☒ Selecione os gráficos, cartões e controles que melhor expõem os dados da base.
- ☒ Organize a página de forma clara e fácil de ler.
- ☒ Configure o relatório para compartilhamento com terceiros.

 **PARA ACESSAR O DASHBOARD NO LOOKER STUDIO, [CLIQUE AQUI](#)**

PARTE 2 - SQL:

☒ **Exercício 5:**

Tarefa:

Liste os filmes que já estão disponíveis no catálogo da plataforma, mostrando o título, o gênero e a classificação indicativa.

Script:

```
SELECT titulo, genero, classificacao
FROM filmes
WHERE disponivel_catalogo = 'SIM'
```

Tabela:

	titulo	genero	classificacao
1	Órbita de Vidro	Ficção Científica	12 anos
2	Zona de Impacto	Ação	14 anos
3	Caminhos de Inverno	Drama	Livre
4	Jardim Solar	Drama	Livre
5	Ritmo da Aurora	Drama	12 anos
6	Cidade Binária	Ficção Científica	12 anos

Foram retornados 250 registros.

☒ Exercício 6:

Tarefa:

Mostre os filmes com mais de 90 minutos de duração, nota média abaixo de 8.5 e que não estejam indisponíveis no catálogo. Exiba o título, a duração e a nota média.

Script:

```
SELECT titulo, duracao_min, nota_media
FROM filmes
WHERE duracao_min > 90 AND
      nota_media < 8.5 AND
      disponivel_catalogo = 'SIM'
```

Tabela:

	titulo	duracao_min	nota_media
1	Órbita de Vidro	121	7.9
2	Zona de Impacto	109	8.1
3	Caminhos de Inverno	98	7.8
4	Jardim Solar	104	8.4
5	Ritmo da Aurora	101	8
6	Cidade Binária	126	8.2

Foram retornados 169 registros.

☒ Exercício 7:

Tarefa:

Apresente os filmes dos gêneros Ação, Drama e Ficção Científica, mostrando o título, o gênero e a nota média. Organize o resultado do menor para o maior valor de nota média.

Script:

```
SELECT titulo, genero, nota_media
FROM filmes
WHERE genero IN ('Ação', 'Ficção Científica', 'Drama')
ORDER BY nota_media ASC
```

Tabela:

	titulo	genero	nota_media
1	Origem Central 41	Ação	6.4
2	Pulsar Secreto 142	Ação	6.4
3	Origem Oculto 193	Drama	6.4
4	Horizonte Oculto 117	Ficção Científica	6.5
5	Origem Secreto 278	Ficção Científica	6.5
6	Labirinto Urbano 146	Drama	6.6

Foram retornados 158 registros.

☒ Exercício 8:

Tarefa:

Monte um resumo por grupo mostrando:

- quantos filmes há em cada grupo,
- a nota média,
- a menor nota,
- e a maior nota.

Considere apenas os filmes disponíveis no catálogo, com pelo menos 80 minutos de duração e classificação Livre ou 12 anos. Exiba somente os gêneros que tenham mais de um filme e apresente primeiro os que tiverem melhor nota média.

Script:

```
SELECT genero,
       COUNT(*) AS quantidade_de_filmes,
       ROUND(AVG(nota_media), 1) AS media_notas,
       MIN(nota_media) AS menor_nota,
       MAX(nota_media) AS maior_nota
FROM filmes
WHERE disponivel_catalogo = 'SIM'
      AND duracao_min >= 80
      AND classificacao IN ('Livre', '12 anos')
GROUP BY genero
```

```
HAVING quantidade_de_filmes > 1
ORDER BY media_notas DESC
```

Tabela:

	genero	quantidade_de_filmes	media_notas	menor_nota	maior_nota
1	Animação	6	8.2	7.2	8.9
2	Drama	23	8.1	6.4	9
3	Documentário	5	7.9	7.3	8.4
4	Ficção Científica	14	7.7	6.7	8.7
5	Ação	27	7.7	6.7	9.6
6	Suspense	15	7.6	5.6	8.6
7	Romance	8	7	6.1	7.5
8	Comédia	14	6.9	5.3	8

☒ Exercício 9:

Tarefa:

Liste os funcionários que estão ativos na empresa, mostrando nome, cidade e estado.

Script:

```
SELECT nome_funcionario, cidade, estado
FROM funcionarios
WHERE status_ativo = 'SIM'
```

Tabela:

	nome_funcionario	cidade	estado
1	Marina Alves	São Paulo	SP
2	Carlos Mendes	Rio de Janeiro	RJ
3	Patrícia Rocha	Belo Horizonte	MG
4	Diego Lima	Curitiba	PR
5	Fernanda Costa	São Paulo	SP
6	João Ribeiro	Niterói	RJ

Foram retornados 253 registros.

☒ Exercício 10:

Tarefa:

Mostre os funcionários com mais de 25 anos, salário acima de 4000, que estejam ativos e

localizados em SP, RJ ou MG. Exiba nome, salário, idade e estado, começando pelos mais velhos.

Script:

```
SELECT nome_funcionario, salario, idade, estado
FROM funcionarios
WHERE idade > 25
      AND salario > 4000
      AND status_ativo = 'SIM'
      AND estado IN ('SP', 'RJ', 'MG')
ORDER BY idade DESC
```

Tabela:

	nome_funcionario	salario	idade	estado
1	Enzo Gomes	5758.27	59	MG
2	Henrique Rodrigues	4617.14	53	MG
3	Gustavo Santos	4757.52	51	MG
4	Olivia Ferreira	5674.84	50	RJ
5	Bruno Santos	4986.29	50	MG
6	Mariana Ribeiro	5867.61	49	MG

Foram retornados 111 registros.

☒ Exercício 11:

Tarefa:

Apresente os funcionários de RJ e MG que tenham salário acima de 3000 ou funcionários que sejam de SP. Mostre nome, estado e salário, organizando primeiro pelos estados em ordem decrescente e, dentro de cada estado, pelo nome em ordem alfabética.

Script:

```
SELECT nome_funcionario, estado, salario
FROM funcionarios
WHERE (estado IN ('RJ', 'MG') AND salario > 3000)
      OR estado = 'SP'
ORDER BY estado DESC, nome_funcionario ASC
```

Tabela:

	nome_funcionario	estado	salario
1	Amanda Almeida	SP	8276.91
2	Bianca Ferreira	SP	5823.8
3	Bruno Nunes	SP	3615.07
4	Bruno Ribeiro	SP	4214.93
5	Bruno Souza	SP	7292.09
6	Caio Costa	SP	3743.28

Foram retornados 184 registros.

☒ Exercício 12:

Tarefa:

Monte um resumo por estado mostrando:

- o quantos funcionários ativos existem em cada um,
- o quantos setores diferentes,
- o menor salário,
- e o maior salário.

Considere apenas funcionários com 18 anos ou mais nos estados SP, RJ, MG e PR. Exiba somente os estados com mais de dois funcionários e apresente primeiro os estados com maior quantidade de funcionários.

Script:

```
SELECT estado,
       COUNT(*) AS quantidade_de_funcionarios,
       COUNT(DISTINCT setor) AS quantidade_de_setores,
       MIN(salario) AS menor_salario,
       MAX(salario) AS maior_salario
FROM funcionarios
WHERE status_ativo = 'SIM'
      AND (idade >= 18 AND estado IN ('SP', 'RJ', 'MG', 'PR'))
GROUP BY estado
HAVING quantidade_de_funcionarios > 2
ORDER BY quantidade_de_funcionarios DESC
```

Tabela:

	estado	quantidade_de_funcionarios	quantidade_de_setores	menor_salario	maior_salario
1	SP	57	7	3065.27	9376.87
2	RJ	53	7	2858.49	9649.44
3	MG	52	7	2570.63	8635.08
4	PR	46	7	2318.35	8287.41

☒ Exercício 13:

Tarefa:

Liste todos os produtos que estão disponíveis para venda no mercado, mostrando todas as informações cadastradas sobre eles.

Script:

```
SELECT *
FROM produtos
WHERE status_venda = 'Disponível'
```

Tabela:

	id_produto	nome_produto	categoria	marca	preco	estoque	status_venda
1	1	Arroz 5kg Tradicional	Mercearia	GrãoBom	27.9	78	Disponível
2	2	Sabão em Pó 1kg Plus	Limpeza	BrilhoMax	18.5	42	Disponível
3	5	Lasanha Congelada Premium	Congelados	ProntoChef	29.9	33	Disponível
4	6	Queijo Mussarela 200g	Laticínios	BomLeite	14.5	56	Disponível
5	8	Pão de Forma	Padaria	Pão Dourado	8.75	61	Disponível
6	9	Detergente 500ml	Limpeza	Casa Clara	3.49	120	Disponível
7	11	Óleo de Soja 900ml	Mercearia	Essencial	22.41	57	Disponível

Foram retornados 188 registros.

☒ Exercício 14:

Tarefa:

Mostre os produtos das categorias Alimentos ou Bebidas que estejam com estoque abaixo de 50 unidades ou produtos de qualquer categoria que esteja com status de venda igual a 'Indisponível'. Exiba o nome do produto, a categoria, o estoque e a situação de venda.

Script:

```
SELECT nome_produto, categoria, estoque, status_venda
FROM produtos
WHERE (categoria IN ('Alimentos', 'Bebidas') AND estoque < 50)
OR status_venda = 'Indisponível'
```

Tabela:

	nome_produto	categoria	estoque	status_venda
1	Shampoo 400ml	Higiene	18	Indisponível
2	Chá Gelado 1L	Bebidas	1	Indisponível
3	Água com Gás 500ml	Bebidas	9	Disponível
4	Suco de Laranja 1L Premium	Bebidas	42	Promoção
5	Sabonete 90g Tradicional	Higiene	11	Indisponível
6	Macarrão 500g	Mercearia	15	Indisponível
7	Água com Gás 500ml	Bebidas	5	Indisponível

Foram retornados 56 registros.

☒ Exercício 15:

Tarefa:

Apresente os produtos que estejam disponíveis ou em promoção, mostrando nome, preço e situação de venda. Organize o resultado do produto mais caro para o mais barato.

Script:

```
SELECT nome_produto, preco, status_venda
FROM produtos
WHERE status_venda in ('Disponível', 'Promoção')
ORDER BY preco DESC
```

Tabela:

	nome_produto	preco	status_venda
1	Batata Pré-frita	36.78	Disponível
2	Hambúrguer Bovino	36.33	Disponível
3	Batata Pré-frita Premium	35.04	Disponível
4	Lasanha Congelada Premium	33.91	Disponível
5	Hambúrguer Bovino Premium	32.5	Disponível
6	Shampoo 400ml Premium	31.53	Promoção
7	Batata Pré-frita	31.52	Disponível

Foram retornados 265 registros.

☒ Exercício 16:

Tarefa:

Considerando apenas os itens com preço a partir de 20, estoque acima de 10 unidades e situação de venda disponível ou em promoção, monte um resumo por categoria mostrando:

- quantos produtos há em cada uma,
- o preço médio,
- a soma dos preços,
- o menor preço,
- e o maior preço.

Exiba somente as categorias com pelo menos três produtos e apresente primeiro as que tiverem maior preço médio.

Script:

```
SELECT categoria,
       COUNT(*) AS quantidade_de_produtos,
       ROUND(AVG(preco), 2) AS preco_medio,
       SUM(preco) AS soma_dos_precos,
       MIN(preco) AS menor_preco,
       MAX(preco) AS maior_preco
FROM produtos
WHERE preco >= 20
      AND estoque > 10
      AND status_venda In ('Disponível', 'Promoção')
GROUP BY categoria
HAVING quantidade_de_produtos >= 3
ORDER BY preco_medio DESC
```

Tabela:

	categoria	quantidade_de_produtos	preco_medio	soma_dos_precos	menor_preco	maior_preco
1	Congelados	11	28.49	313.35	20.23	36.78
2	Higiene	13	27.21	353.71	21.25	31.53
3	Limpeza	11	26.26	288.85	23.81	27.66
4	Mercearia	12	24.26	291.12	21.33	29.55